# Diagramas fase de sistemas binários

Prof. Dr. Rodrigo José de Oliveira

deoliveirarj@servidor.uepb.edu.br

Grupo Físico-Química de Materiais - PCMLab

# Diagramas de pressão de vapor

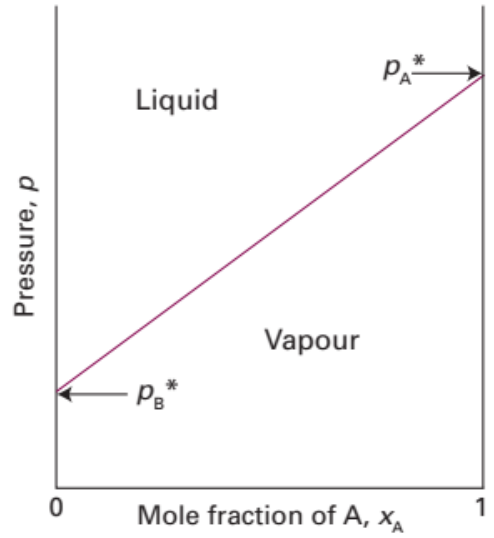
- É mais complexo pois tem a adição de mais um fator, a composição.
  - Lei de Raoult para calcular a pressão de vapor total da mistura
  - Composição do vapor em equilíbrio com mistura binária é calculada com a lei de Dalton.
  - Regra da alavanca é usada para deduzir abundâncias relativas de cada fase.

$$p_A = x_A p_A^* \qquad p_B = x_B p_B^* \longrightarrow p = p_A + p_B = x_A p_A^* + x_B p_B^* = p_B^* + (p_A^* - p_B^*)x_A$$

Pressão total varia linearmente com a composição

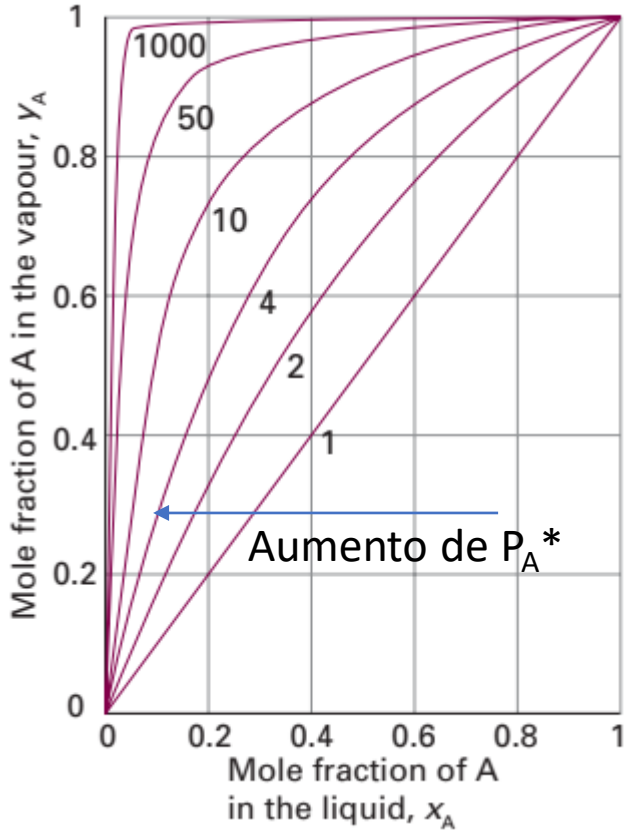
Composição do vapor: $y_A = \frac{p_A}{p}$ $y_B = \frac{p_B}{p}$ (Lei de Dalton)

Usando Pi e P acima, temos: $y_A = \frac{x_A p_A^*}{p_B^* + (p_A^* - p_B^*)x_A}$ $y_B = 1 - y_A$



# Composição do vapor

Note que aumentando a Pressão parcial de vapor de A, há uma maior contribuição de A no vapor para uma quantidade fixa de A no líquido.



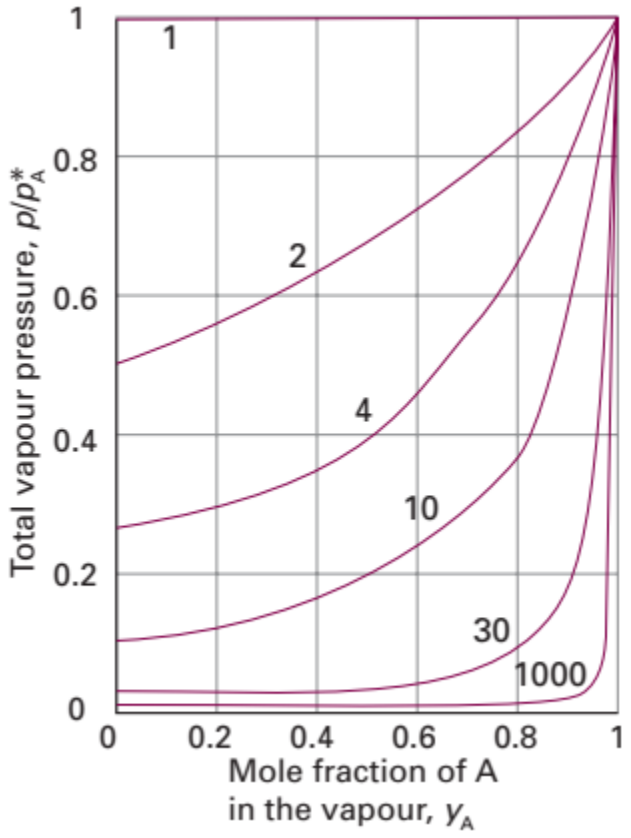

Números de cada curva (1, 2, 4, 10, ...) correspondem à razão $P_A^*/P_B^*$

A pressão total do vapor também está relacionada com a composição do vapor, fazendo uso da equação anterior para P:

$$p = p_A + p_B = x_A p_A^* + x_B p_B^* = p_B^* + (p_A^* - p_B^*)x_A$$

$$y_A = \frac{x_A p_A^*}{p_B^* + (p_A^* - p_B^*)x_A} \qquad y_B = 1 - y_A$$

$$p = \frac{p_A^* p_B^*}{p_A^* + (p_B^* - p_A^*)y_A}$$




Pressão de vapor de A alta significa que há uma menor quantidade de A no líquido, para uma $y_A$ fixa. Logo, menor quantidade de A no vapor e menor pressão total do vapor.

# Interpretação dos diagramas

Este gráfico é a combinação dos gráficos anteriores de P em função de $x_A$ e $y_A$.

$z_A$ corresponde à fração molar de A em todo o sistema, líquido + vapor.

a indica a pressão de vapor de uma mistura com composição $x_A$.

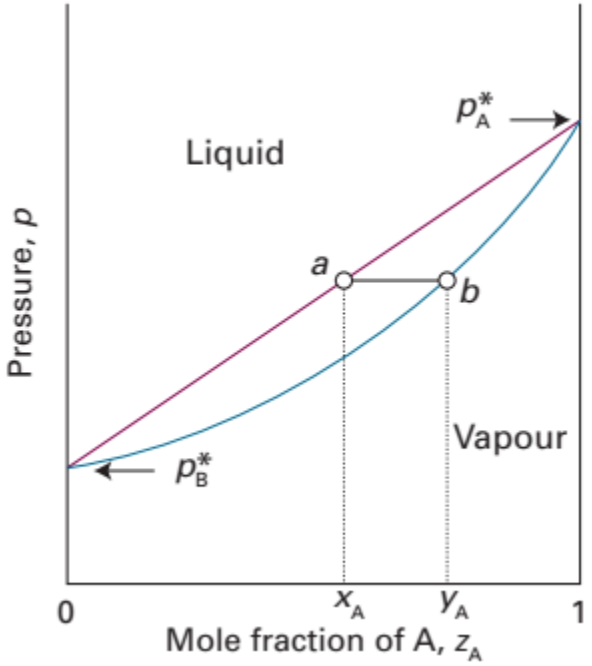
b indica a composição do vapor, $y_A$, em equilíbrio com o líquido naquela pressão P.

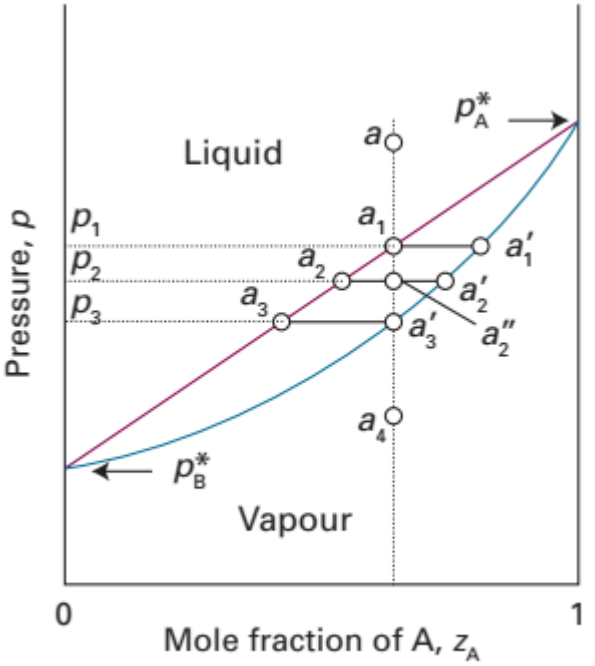
Acima da linha reta inclinada, só há líquido devido às altas pressões: $z_A = x_A$.

Já abaixo da curva as pressões são baixas o suficiente para que só exista vapor, $z_A=y_A$.

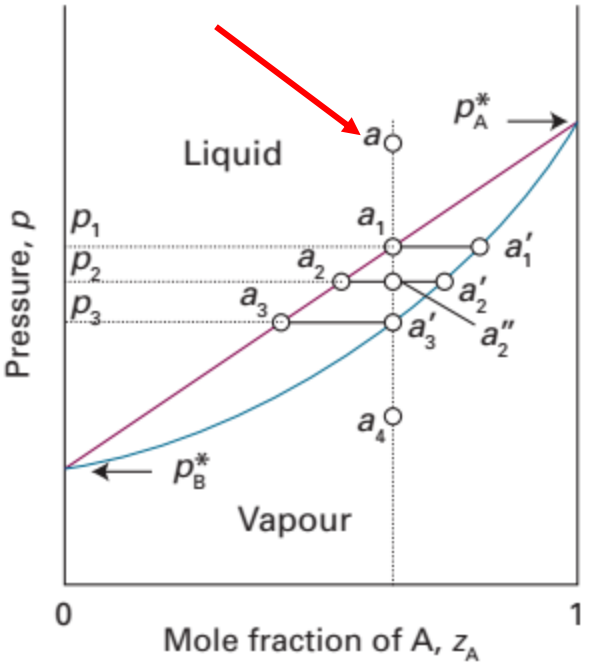
Entre a reta inclinada e a curva, líquido e vapor estão em equilíbrio.

Vamos trabalhar esta interpretação considerando um pistão que pode variar a pressão total do sistema para uma mesma composição total a.



# Interpretação dos diagramas




Variando a posição do pistão há um controle da pressão total sem variar a composição total do sistema, $z_A$. A reta vertical descreve as mudanças na pressão total do sistema, devido ao movimento do pistão, sem alteração na composição. Esta é uma isopleta (igual abundância).

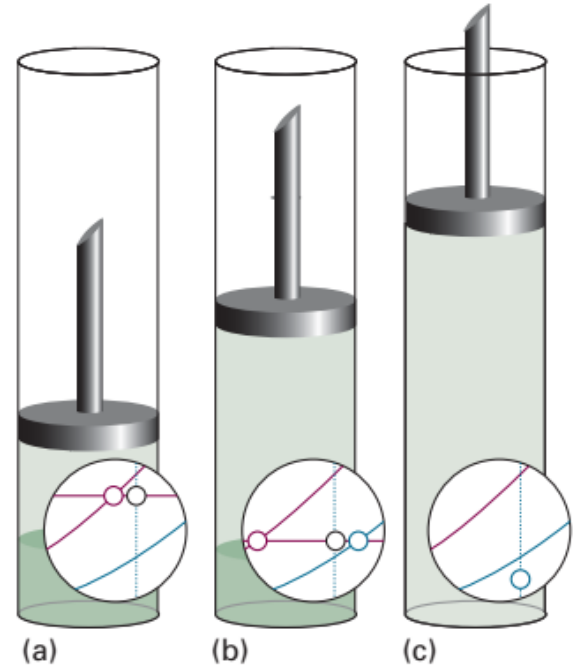
Entre a e $a_1$, a amostra é líquida. Em $a_1$ há um equilíbrio líquido-vapor. Neste ponto a pressão é $p_1$.

$a_1'$ nos indica a composição da fase vapor, $y_A$.

Em $p_2$, a isopleta está entre as duas curvas. Como essa pressão total é menor que a pressão de vapor do líquido, há mais vaporização para que se atinja novamente o equilíbrio.

Para determinar a composição do líquido e do vapor nesta nova pressão, definimos a **linha de amarração**, esta horizontal que liga $a_2$ a $a_2'$. Logo, em $p_2$, temos composição do líquido como sendo $a_2$ e do vapor igual a $a_2'$.

Em $p_3$ há uma quantidade mínima de líquido, mas este tem composição $a_3$ enquanto o vapor predominante tem composição $a_3'$.

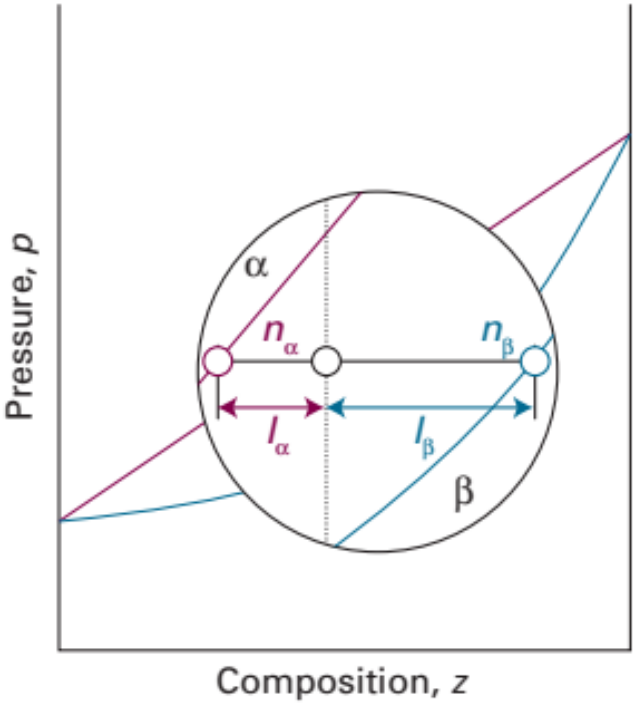


# Regra da alavanca

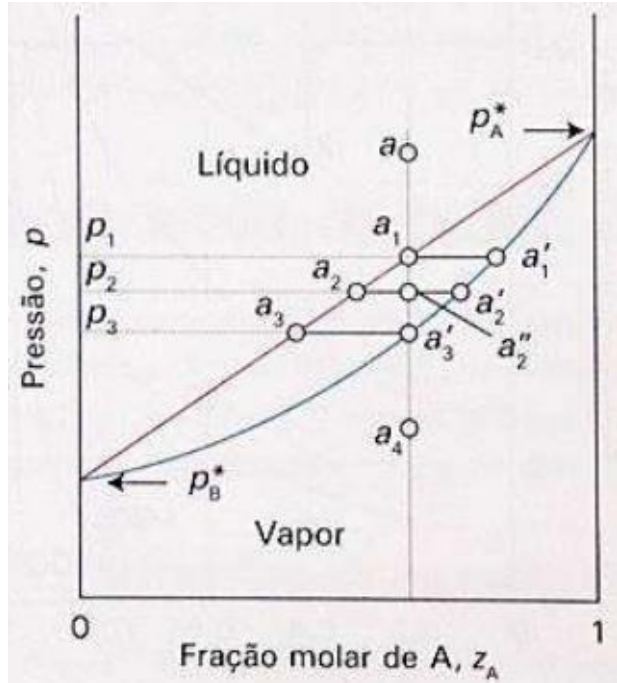
Para encontrar as quantidades relativas em duas fases em equilíbrio, alfa e beta, usamos a regra da alavanca. Considere n o número de mols total nas duas fases, e $nz_A$ a quantidade total de A.

$$nz_A = n_\alpha x_A + n_\beta y_A \longleftrightarrow nz_A = n_\alpha z_A + n_\beta z_A$$ Já que $n = n_\alpha + n_\beta$

Logo: $$n_\alpha(x_A - z_A) = n_\beta(z_A - y_A) \longrightarrow n_\alpha l_\alpha = n_\beta l_\beta$$




Em $p_1$ na Fig. 5.33, a razão $l_{vap}/l_{liq}$ é quase infinitamente grande sobre a linha de amarração, de modo que $n_{liq}/n_{vap}$ é também praticamente infinita, e há somente traços de vapor presentes no sistema. Quando a pressão é reduzida até $p_2$, a razão $l_{vap}/l_{liq}$ é cerca de 0,5, de modo que $n_{liq}/n_{vap} \approx 0{,}5$, e o número de mols do líquido é cerca de 0,5 vez o número de mols do vapor. Quando a pressão é reduzida até $p_3$, a amostra toda é praticamente gasosa, e, como $l_{vap}/l_{liq} \approx 0$, concluímos que só há traços de líquido presentes no sistema. ●



# O conceito de Atividade

Atividade é uma forma de expressar a concentração real, efetiva, das soluções.

**SOLVENTE**: $\mu_A = \mu_A^\star + RT \ln x_A \longrightarrow \mu_A = \mu_A^\star + RT \ln a_A$

Como a definição de potencial é válida para qualquer solução:

$\mu_A = \mu_A^\star + RT \ln(p_A/p_A^\star)$ Temos que $a_A = \frac{p_A}{p_A^\star}$

A pressão de vapor de uma solução de $KNO_3(aq)$ 0,500 M, a 100°C, é 99,95 kPa. A atividade da água, nesta solução e nesta temperatura, é então

$$a_A = \frac{99{,}95 \text{ kPa}}{101{,}325 \text{ kPa}} = 0{,}9864 \bullet$$

Uma maneira de medir essa fuga da idealidade é utilizar o conceito de coeficiente de atividade:

$a_A = \gamma_A x_A$ $\gamma_A \to 1$ quando $x_A \to 1$

O solvente se aproxima da idealidade quando $x_A \rightarrow 1$. neste caso, $a_A \rightarrow x_A$.

$$\mu_A = \mu_A^\star + RT \ln x_A + RT \ln \gamma_A$$

# Atividade do soluto

A fuga da idealidade de um soluto é medida pela fuga do comportamento diluído ideal de Henry.

$$p_B = K_B x_B \longrightarrow \mu_B = \mu_B^\star + RT \ln \frac{p_B}{p_B^\star} = \mu_B^\star + RT \ln \frac{K_B}{p_B^\star} + RT \ln x_B$$

Considerando as constantes para um soluto B, KB e pB*, podemos combinar para surgir um novo potencial químico padrão:

$$\mu_B^\ominus = \mu_B^\star + RT \ln \frac{K_B}{p_B^\star}$$

O que leva a uma nova relação de potencial químico para soluto em solução diluída ideal:

$$\mu_B = \mu_B^\ominus + RT \ln x_B$$ Função da fração molar

**Solutos reais:** $\mu_B = \mu_B^\ominus + RT \ln a_B$ $a_B = \frac{p_B}{K_B}$ $a_B = \gamma_B x_B$

$a_B \to x_B$ $\gamma_B \to 1$ quando $x_B \to 0$ Condições de idealidade.

Usando molalidade em lugar de fração molar:

$\mu_B = \mu_B^\ominus + RT \ln b_B$ $a_B = \gamma_B \frac{b_B}{b^\ominus}$

Novamente: $\gamma_B \to 1$ $b_B \to 0$

Use as informações do Exemplo 5.3 para calcular a atividade e o coeficiente de atividade do clorofórmio em acetona, a 25°C. Admita inicialmente que o clorofórmio seja o solvente e depois que ele seja o soluto. Por conveniência, os dados são repetidos aqui:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $x_C$ | 0 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1 |
| $p_C$/kPa | 0 | 4,7 | 11 | 18,9 | 26,7 | 36,4 |
| $p_A$/kPa | 46,3 | 33,3 | 23,3 | 12,3 | 4,9 | 0 |

***Método*** Para a atividade do clorofórmio como solvente (atividade da lei de Raoult), temos $a_C = p_C/p_C^*$ e $\gamma_C = a_C/x_C$. Para a sua atividade como soluto (atividade da lei de Henry), temos $a_C = p_C/K_C$ e $\gamma_C = a_C/x_C$.

***Resposta*** Uma vez que $p_C^* = 36{,}4$ kPa e $K_C = 22{,}0$ kPa, podemos organizar as tabelas a seguir. Por exemplo, em $x_C = 0{,}20$, no caso da lei de Raoult encontramos que $a_C = (4{,}7\text{ kPa})/(36{,}4\text{ kPa}) = 0{,}13$ e $\gamma_C = 0{,}13/0{,}20 = 0{,}65$. Do mesmo modo, no caso da lei de Henry, $a_C = (4{,}7\text{ kPa})/(22{,}0\text{ kPa}) = 0{,}21$ e $\gamma_C = 0{,}21/0{,}20 = 1{,}05$.

A partir da lei de Raoult (o clorofórmio considerado como solvente):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $a_C$ | 0 | 0,13 | 0,30 | 0,52 | 0,73 | 1,00 |
| $\gamma_C$ | | 0,65 | 0,75 | 0,87 | 0,91 | 1,00 |

A partir da lei de Henry (o clorofórmio considerado como soluto):

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $a_C$ | 0 | 0,21 | 0,50 | 0,86 | 1,21 | 1,65 |
| $\gamma_C$ | 1 | 1,05 | 1,25 | 1,43 | 1,51 | 1,65 |

Estes valores estão nos gráficos da Fig. 5.58. Observe que $\gamma_C \to 1$ quando $x_C \to 1$ no caso da lei de Raoult, mas que $\gamma_C \to 1$ quando $x_C \to 0$ no caso de lei de Henry.

# Atividade de soluções regulares

Para uma solução não-ideal: $\Delta_{mix}G = nRT\{x_A \ln a_A + x_B \ln a_B\}$ → $\Delta_{mix}G = nRT\{x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + x_A \ln \gamma_A + x_B \ln \gamma_B\}$

Lembre que para soluções regulares vale: $\Delta_{mix}G = nRT\{x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + \xi x_A x_B\}$

Esta relação só é obtida quando se aplica $\ln \gamma_A = \xi x_B^2$ $\ln \gamma_B = \xi x_A^2$ chamadas **Equações de Margules**

$$\begin{aligned}\Delta_{mix}G &= nRT\{x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + \xi x_A x_B^2 + \xi x_B x_A^2\} \\ &= nRT\{x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + \xi x_A x_B (x_A + x_B)\} \\ &= nRT\{x_A \ln x_A + x_B \ln x_B + \xi x_A x_B\}\end{aligned}$$

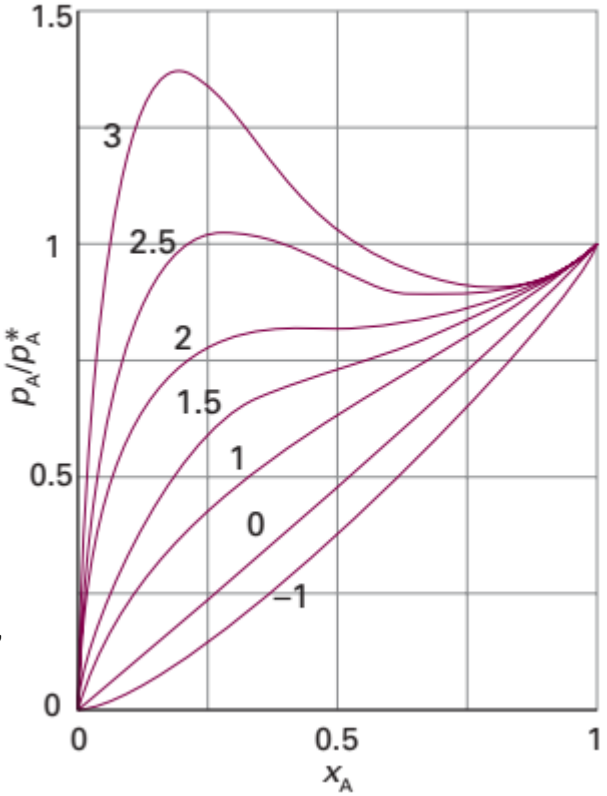
Assim a atividade de uma solução regular pode ser obtida usando as equações de Margules:

$$a_A = \gamma_A x_A = x_A e^{\xi x_B^2} = x_A e^{\xi (1-x_A)^2}$$

E como atividade é a razão entre pressão parcial e pressão de vapor de A puro:

$$p_A = \{x_A e^{\xi (1-x_A)^2}\} p_A^*$$

$\xi$=0 dá comportamento ideal.
$\xi > 0$ dá pressão de vapor maior que ideal, interações repulsivas soluto-solvente
$\xi < 0$ dá pressão de vapor menor que ideal, interações soluto-solvente favoráveis.



# PRATIQUE

**5.1** Estabeleça e justifique o critério termodinâmico para o equilíbrio solução-vapor.

**5.2** Como é possível modificar a lei de Raoult de modo a descrever a pressão de vapor de soluções reais?

**5.4** Explique o que é uma solução regular.

**5.15(a)** As substâncias A e B são ambas líquidos voláteis com $p_A^* = 300$ Torr, $p_B^* = 250$ Torr e $K_B = 200$ Torr (as concentrações exprimem-se em frações molares). Quando $x_A = 0{,}9$, $b_B = 2{,}22$ mol kg$^{-1}$, $p_A = 250$ Torr e $p_B = 25$ Torr. Calcule as atividades e os coeficientes de atividade de A e de B. Para A, use as frações molares e a lei de Raoult; para B, as frações molares, e também as molalidades, e a lei de Henry.

**5.15(b)** A 293 K se tem $p^*(H_2O) = 0{,}02308$ atm e $p(H_2O) = 0{,}02239$ atm em uma solução que tem 0,122 kg de um soluto não volátil ($M = 241$ g mol$^{-1}$) dissolvido em 0,920 kg de água. Calcule a atividade e o coeficiente de atividade da água na solução.

**5.17(a)** A medida das composições das fases líquida e vapor, em equilíbrio, de soluções de acetona (A)/metanol (M) mostrou que, a 57,2°C, sob pressão de 1,00 atm, obtêm-se $x_A = 0{,}400$ quando $y_A = 0{,}516$. Calcule as atividades e os coeficientes de atividade dos dois componentes desta solução com base na lei de Raoult. As pressões de vapor dos componentes puros, na temperatura mencionada, são: $p_A^* = 105$ kPa e $p_B^* = 73{,}5$ kPa. ($x_A$ é a fração molar no líquido e $y_A$ a fração molar correspondente no vapor.)

**5.17(b)** A medida das composições das fases líquida e vapor em equilíbrio, de uma solução binária a 30°C e 1,00 atm, mostrou que $x_A = 0{,}220$ quando $y_A = 0{,}314$. Calcule as atividades e os coeficientes de atividade dos dois componentes da solução com base na lei de Raoult. As pressões de vapor dos componentes puros, na temperatura mencionada, são: $p_A^* = 73{,}0$ kPa e $p_B^* = 92{,}1$ kPa. ($x_A$ é a fração molar no líquido e $y_A$ a fração molar correspondente no vapor.)

**5.25(a)** O dibromoeteno (DE, $p^*_{DE} = 22{,}9$ kPa a 358 K) e o dibromopropeno (DP, $p^*_{DP} = 17{,}1$ kPa a 358 K) formam uma solução praticamente ideal. Se $z_{DE} = 0{,}60$, qual é (a) a pressão total, $p_{total}$, quando o sistema está quase todo líquido, e qual é (b) a composição do vapor, quando o sistema ainda está quase todo líquido?

**5.25(b)** O benzeno e o tolueno formam soluções praticamente ideais. Considere uma solução equimolar de benzeno e tolueno. A 20°C, a pressão de vapor do benzeno puro é 9,9 kPa e a do tolueno puro 2,9 kPa. A solução entra em ebulição pela redução da pressão externa. Calcule (a) a pressão no início da ebulição, (b) a composição de cada componente no vapor e (c) a pressão do vapor quando o líquido residual estiver reduzido a poucas gotas. Admita que a taxa de vaporização seja suficientemente pequena para que a temperatura se mantenha constante em 20°C.

**5.15** A energia de Gibbs de excesso de soluções de metilciclo-hexano (MCH) e tetraidrofurano (THF) a 303,15 K ajusta-se à expressão

$$G^E = RTx(1-x)\{0{,}4857 - 0{,}1077(2x-1) + 0{,}0191(2x-1)^2\}$$

em que $x$ é a fração molar do metilciclo-hexano. Calcule a energia de Gibbs de mistura quando se prepara uma solução de 1,00 mol de MCH em 3,00 mol de THF.